Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Курсовой проект на тему:

«Проектирование программной части сервера устройства для облачной системы управления складом на основе облачной платформы «YandexCloud»»

Выполнил студен РК9-74Б:

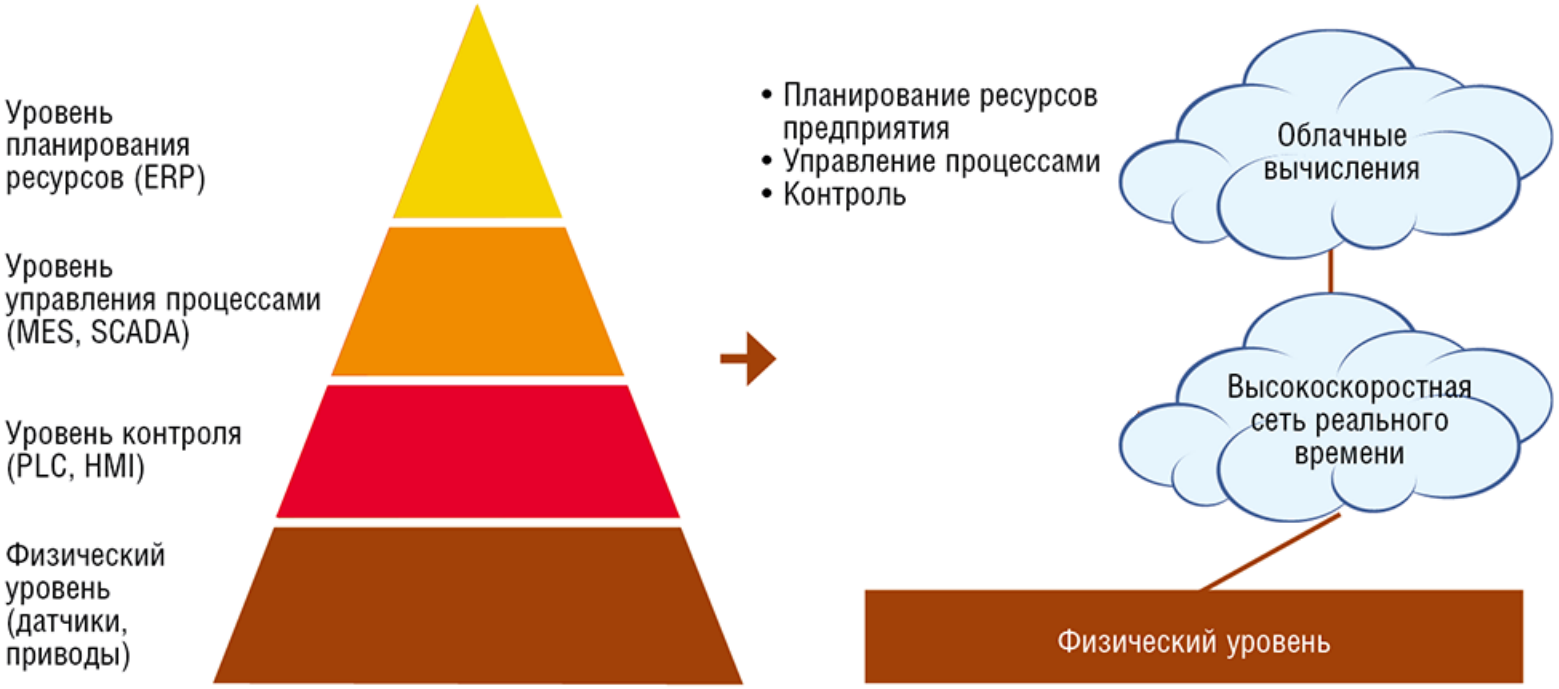
Масный Д.И.

Руководитель проекта:

Буханов С.А.

2020

Анализ предметной области



Цель и задачи

Цель данного курсового проекта: создание программной части сервера устройства для облачной системы управления модулем транспортно-накопительной системы (складом) на основе облачной платформы «Yandex Cloud».

В ходе работы над проектом были поставлены следующие **задачи**:

1) проанализировать существующее ПО, управляющее складом и выявить его недостатки;

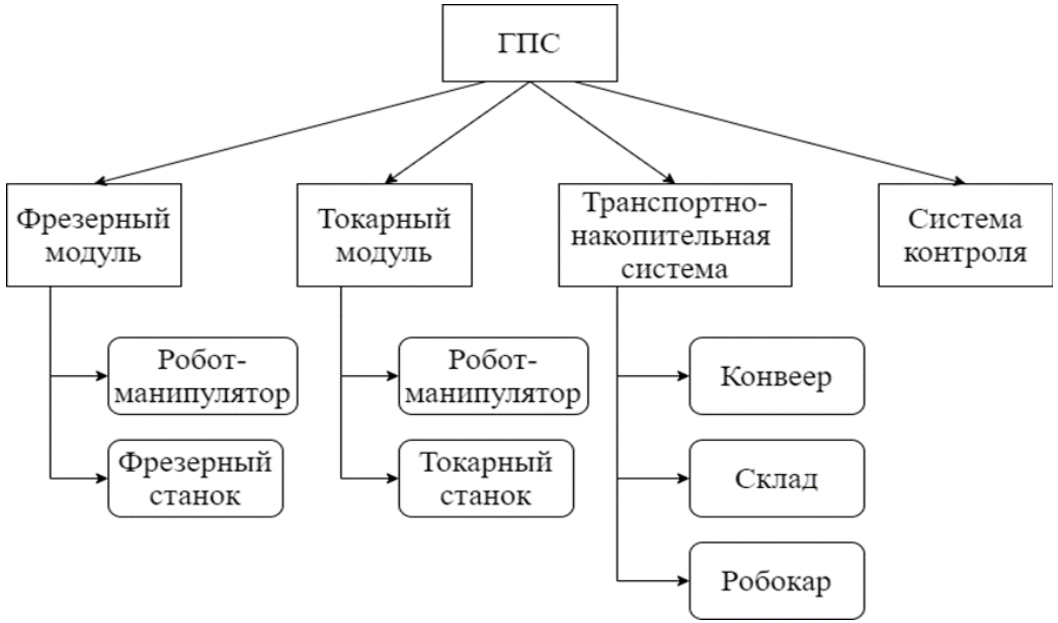
2) на основе анализа полученных данных сформулировать требования, предъявляемые к проектируемой программной части сервера устройства;

3) разработать функциональную модель перемещения паллет складом;

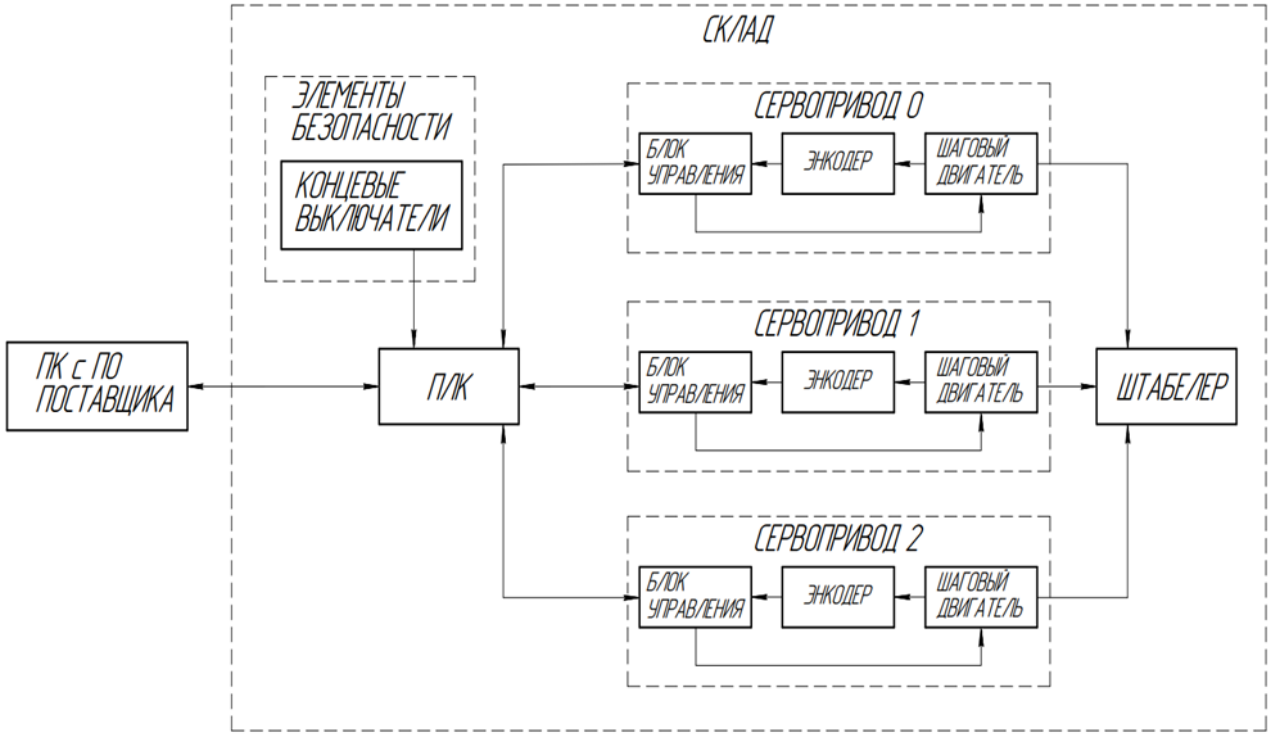
4) разработать алгоритмы основных функций программы;

5) разработать исходный код программной части сервера устройства на языке C#.

Анализ существующей системы

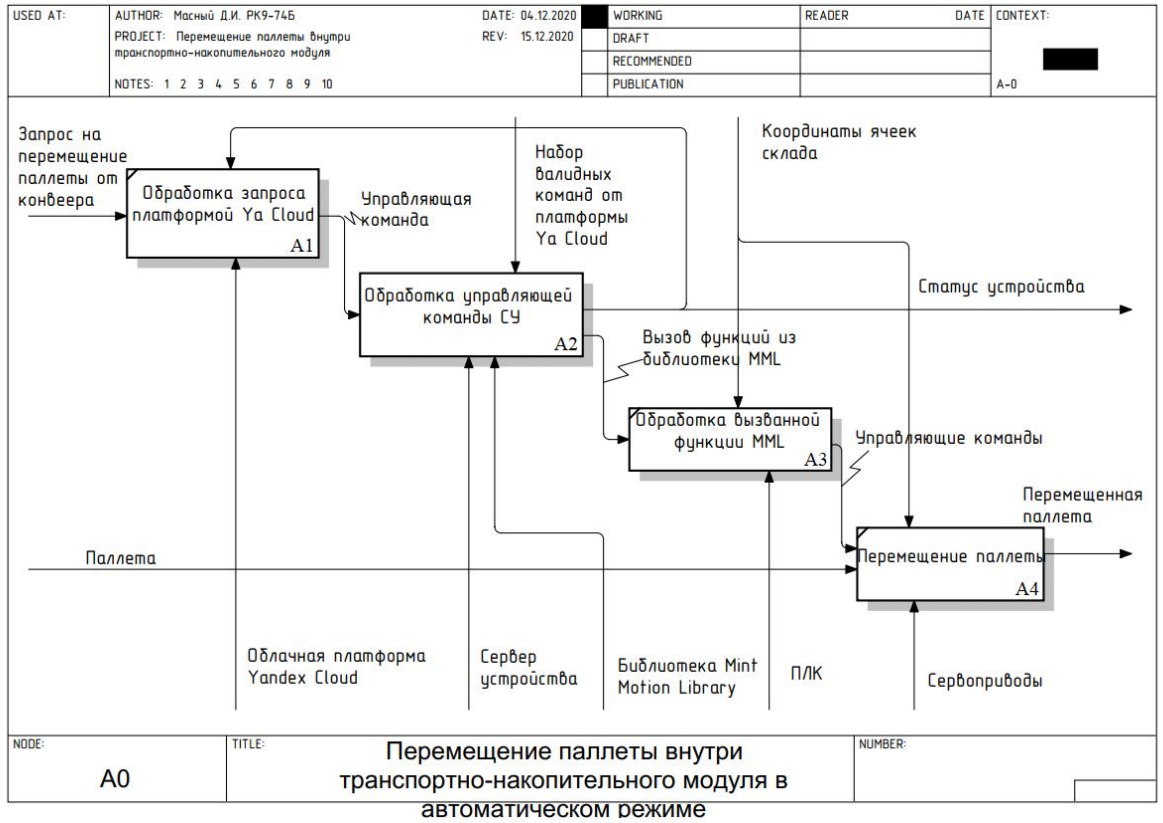


Структурная схема ГПС «Denford»



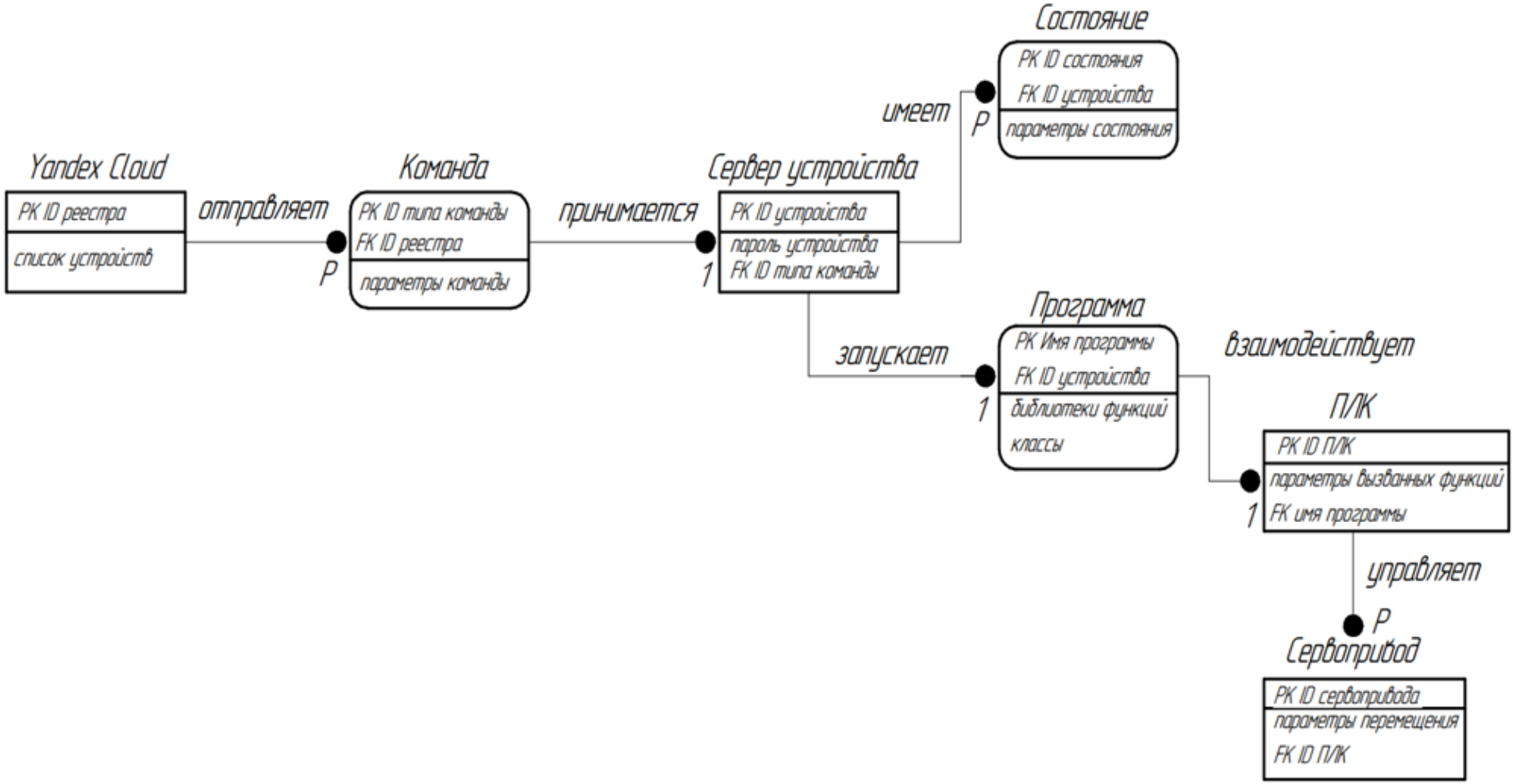
Структурная схема склада

Функциональная модель перемещения паллет складом



Функциональная модель перемещения паллет складом

Концептуальная модель предметной области



Взаимодействие сервера устройства с облачной платформой «Yandex Cloud»

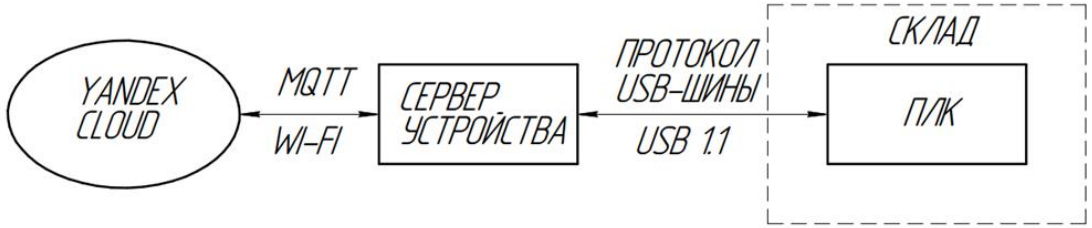
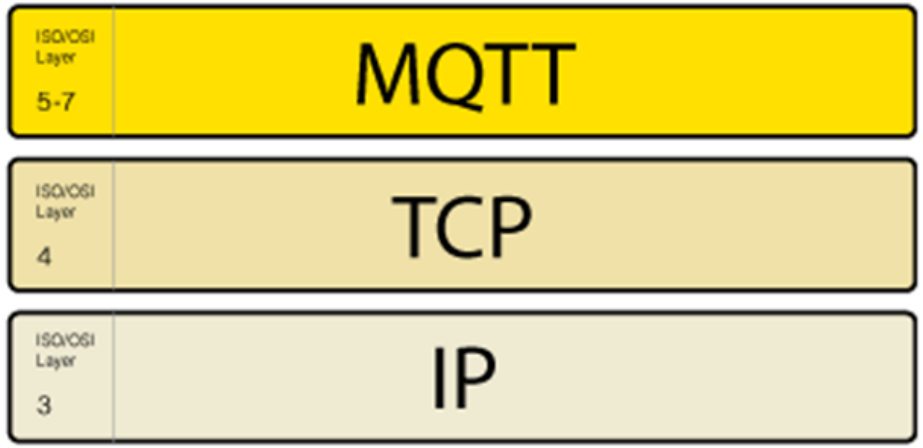
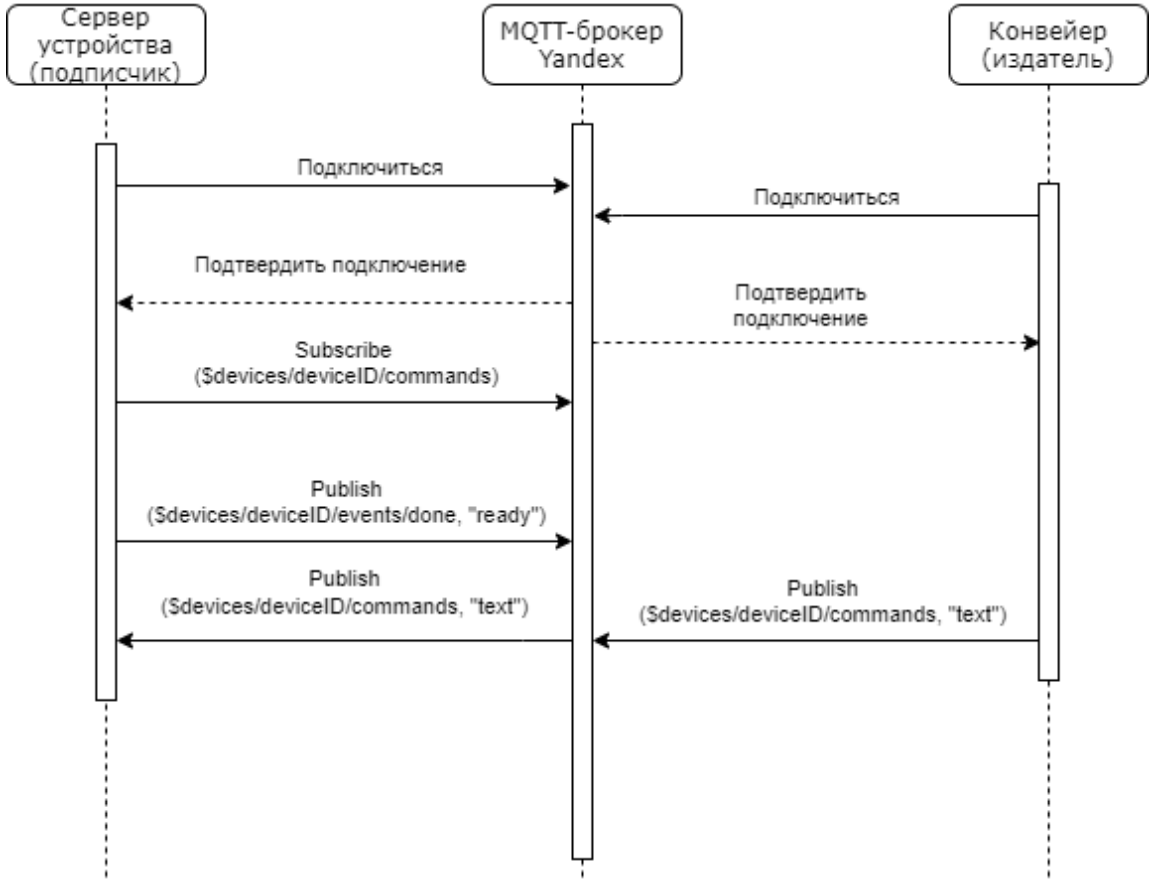


Схема взаимодействия устройств



Уровни протоколов передачи данных



UML-диаграмма последовательности взаимодействия сервера устройства с облаком

Взаимодействие сервера устройства с ПЛК склада

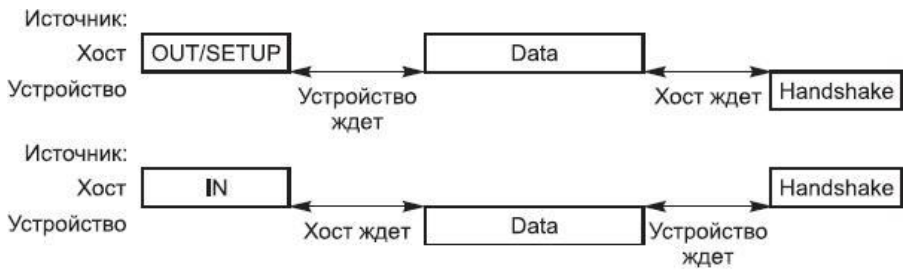
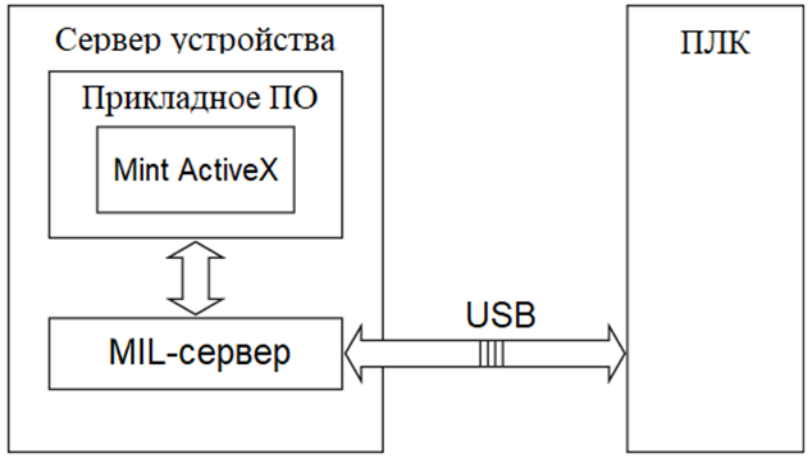
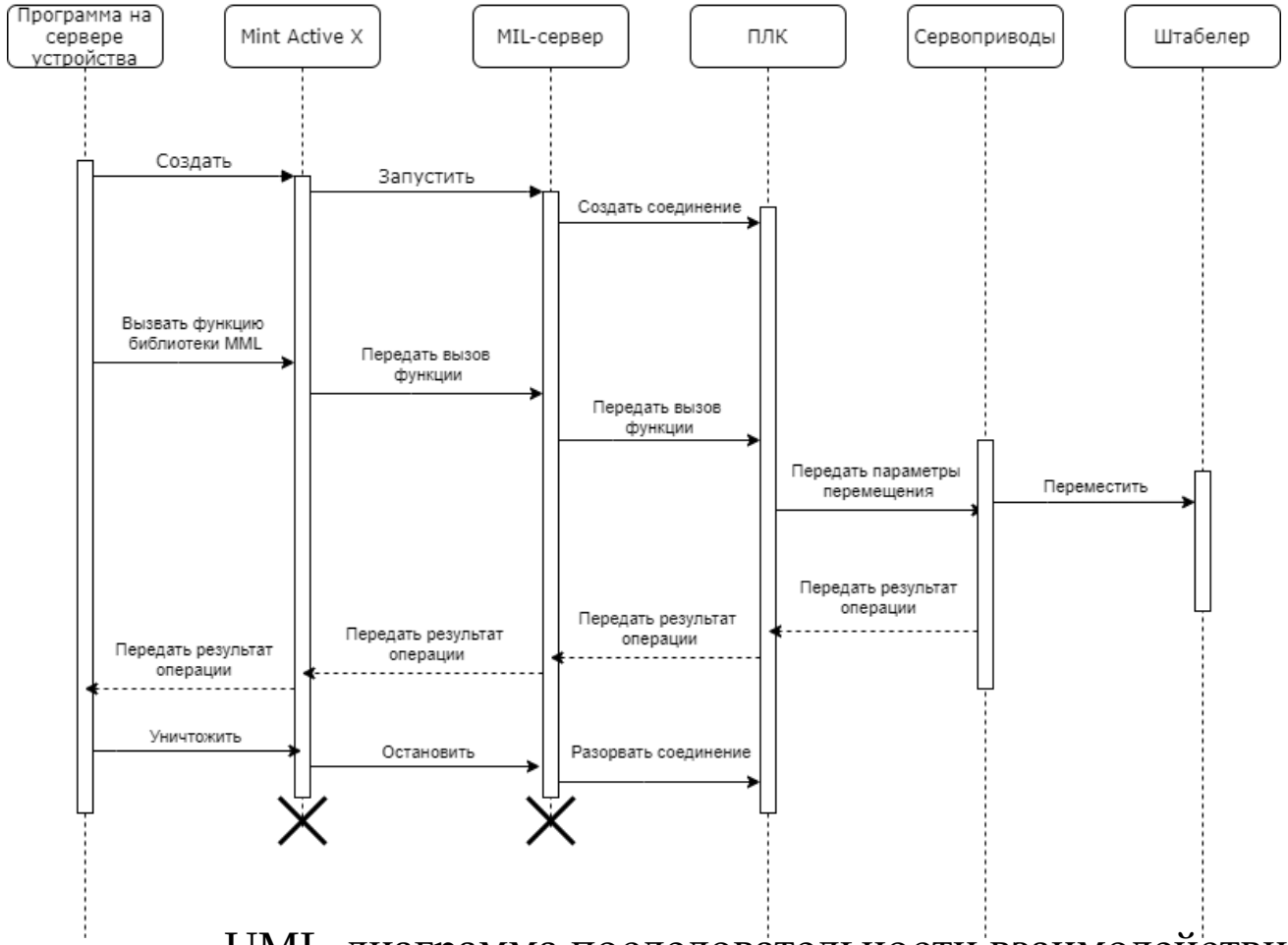


Схема передачи данных по протоколу USB

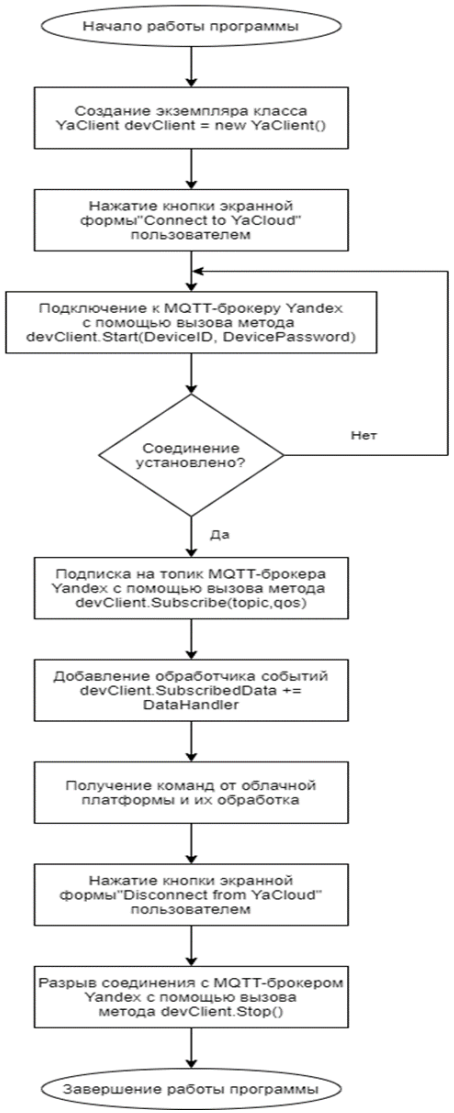


Структурная схема взаимодействия сервера устройства с ПЛК

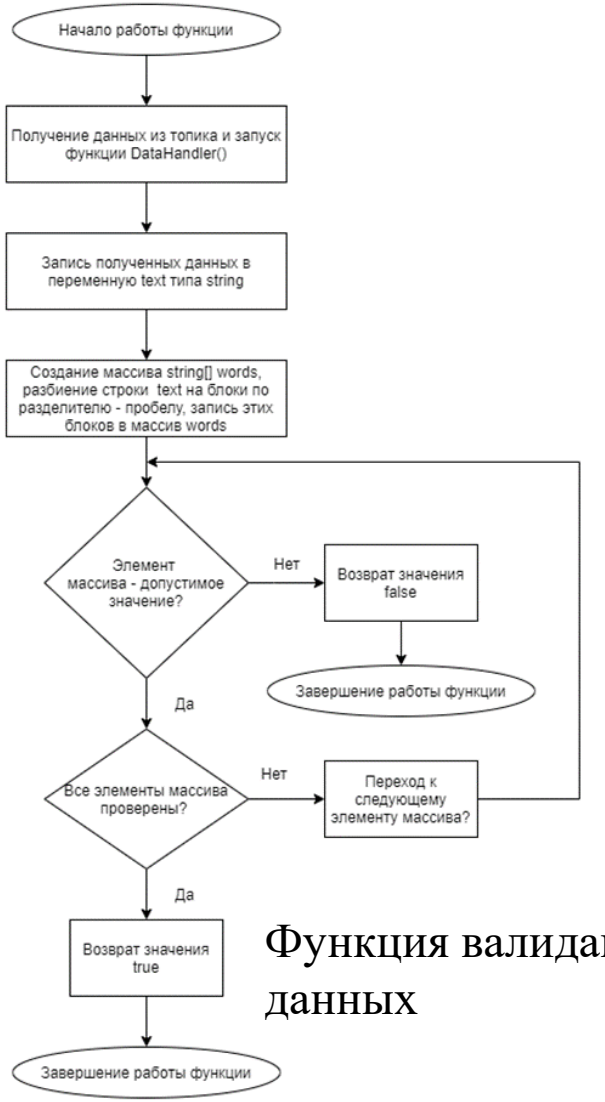


UML-диаграмма последовательности взаимодействия сервера устройства с ПЛК

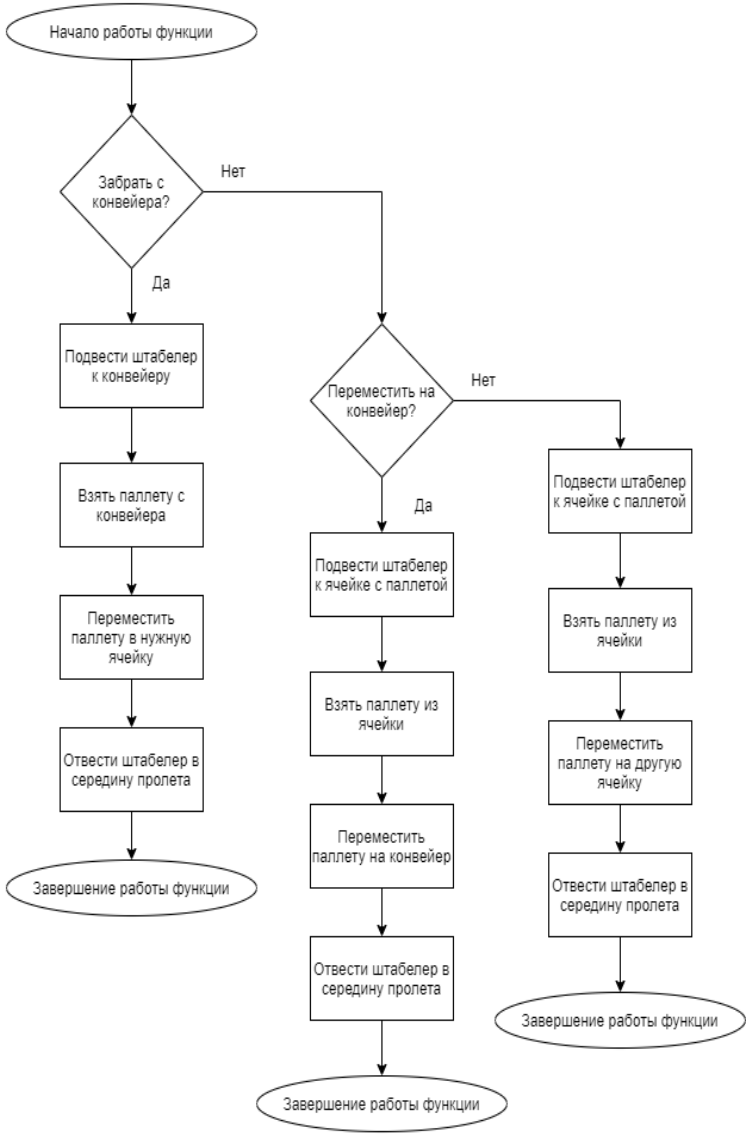
Алгоритмы основных функций программы



Функция подключения к облаку

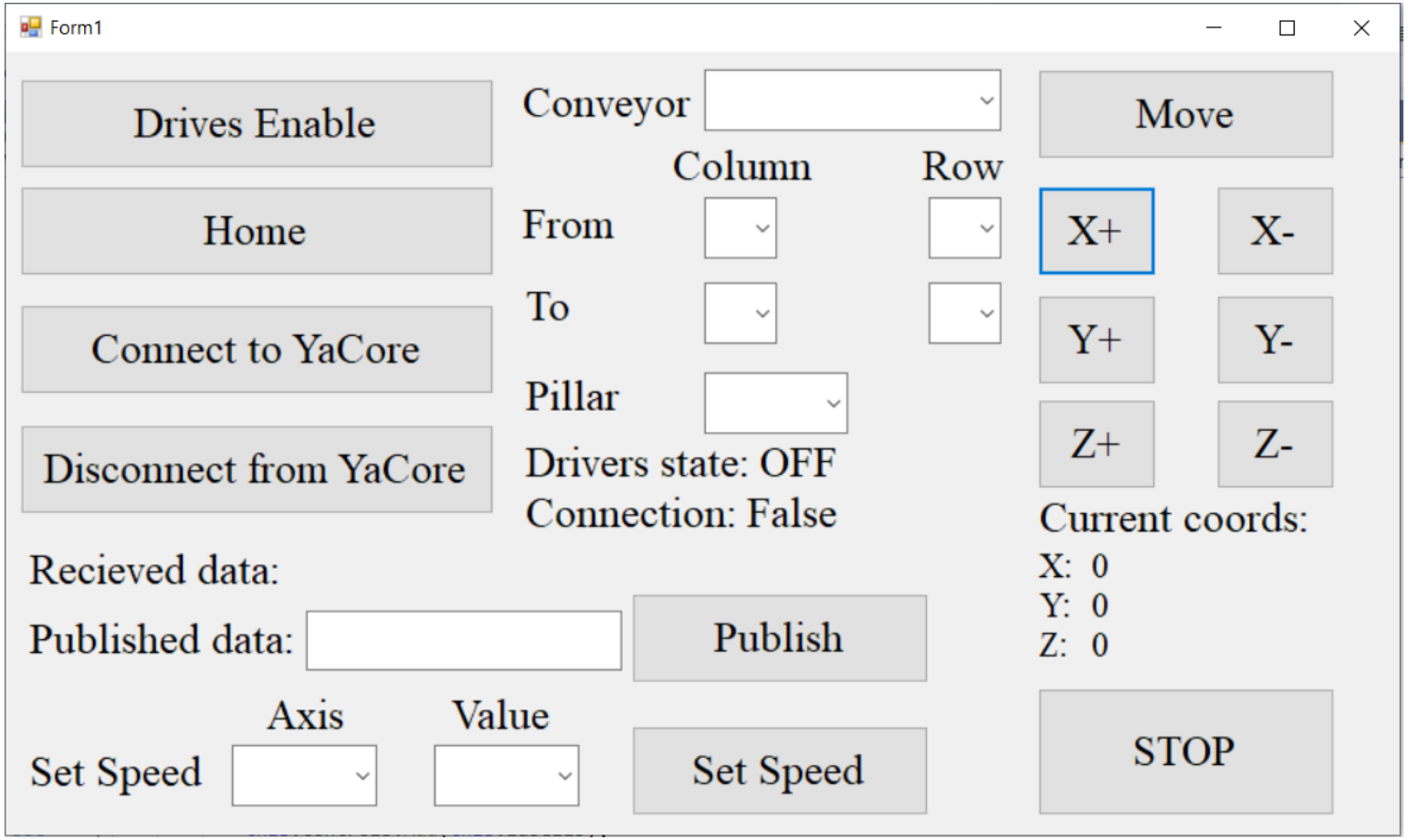


Функция валидации данных



Функция перемещения паллет

Разработка графического интерфейса программы



Заключение

1) В настоящее время внедряются кибер-физические системы и технологии промышленного интернета вещей в производство. Это приводит к переходу от традиционных АСУ ТП к «облачным», в которых планирование ресурсов предприятия, управление процессами и контроль осуществляется в облачной платформе.

2) Анализ существующего программного обеспечения, управляющего складским модулем, показал, что данное ПО имеет ряд недостатков, основным из которых является невозможность расширения производства.

3) Были сформированы требования к разрабатываемой системе, важнейшее из которых – возможность автономной работы складского модуля при подключении к облачной платформе «Yandex Cloud».

Заключение

4) Были разработаны: функциональная модель перемещения паллет складом, концептуальная модель взаимодействия облачной платформы, сервера устройства и ПЛК складского модуля.

5) Были разработаны алгоритмы: функции подключения сервера устройства к облачной платформе, функции валидации полученных команд от платформы «Yandex Cloud», функции перемещения штабелера склада.

6) Был разработан исходный код программной части сервера устройства на языке C#.

Разработанная программная часть сервера устройства совместно с облачной платформой «Yandex Cloud» реализуют концепцию промышленного интернета вещей в рамках рассматриваемого складского модуля ГПС «Denford».

Программа позволяет оператору взаимодействовать со складом через интуитивно понятную экранную форму по одному из двух сценариев: 1) «автономный» - команды на перемещение паллет передаются серверу устройства по беспроводной сети через протокол MQTT от облачной платформы «Yandex Cloud»; 2) «режим управления оператором» - управление складом осуществляется непосредственно оператором через сервер устройства путем заполнения соответствующих полей экранной формы. Выбор сценария осуществляет оператор ГПС в зависимости от его целей и задач.